Tarea-regresión-08.10.26-GMOA.R

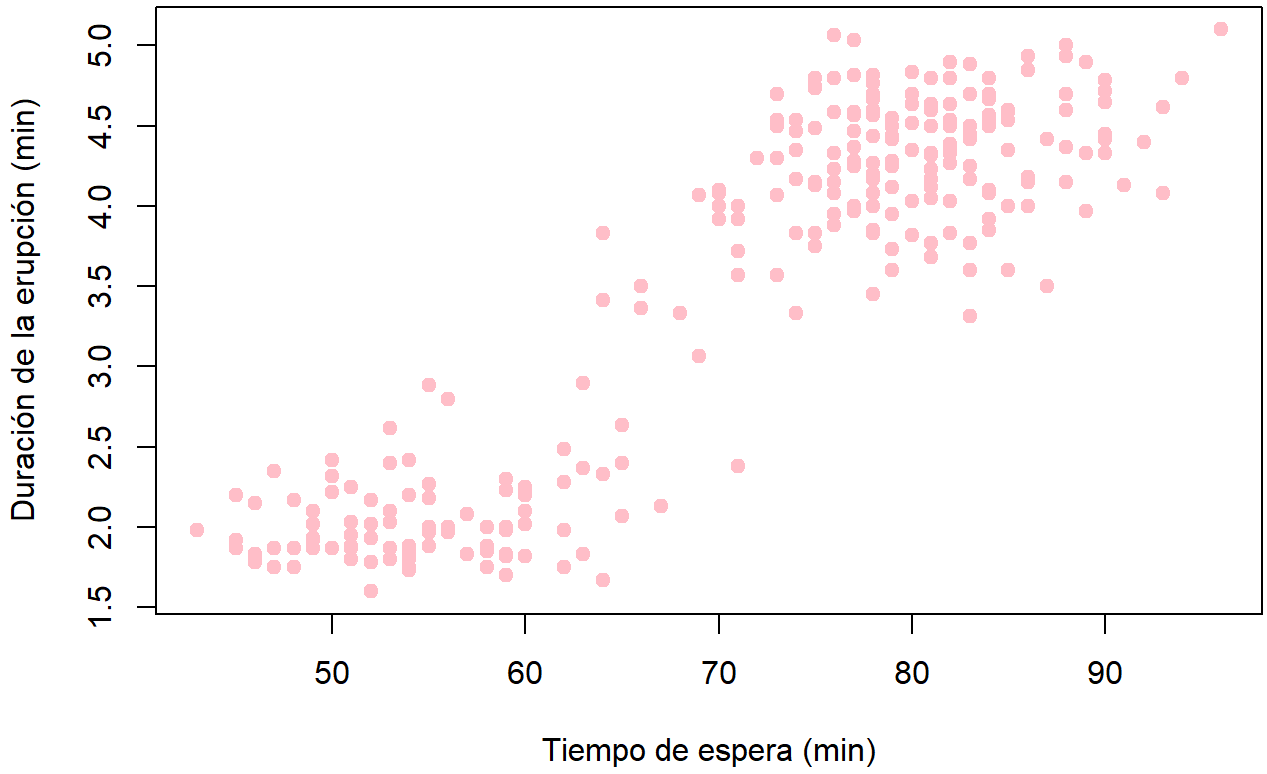
Usuario

2026-10-08

```
# Tarea regresión 08/10/26
#Galilea Marlenn Osuna A.
# Ejercicio 1

Datos <- read.csv("erupciones_1.csv", header= TRUE)

# Gráfica de disperción
plot (Datos$waiting, Datos$eruptions,
      xlab ="Tiempo de espera (min)",
      ylab ="Duración de la erupción (min)",
      pch = 19, col = "pink")
```




```
# Estadísticas descriptivas de ambas variables

# media de la variable "waiting"
mean(Datos$waiting)
```

```
## [1] 70.89706
```

```
# media de l variable "eruptions"
mean(Datos$eruptions)
```

```
## [1] 3.487783
```

```
# desviación estándar de la variable "waiting"
sd(Datos$waiting)
```

```
## [1] 13.59497
```

```
# desviación estándar de la variable "eruptions"
sd(Datos$eruptions)
```

```
## [1] 1.141371
```

```
# varianza de la variable de "waiting"
var(Datos$waiting)
```

```
## [1] 184.8233
```

```
# varianza de la variable "eruptions"
var(Datos$eruptions)
```

```
## [1] 1.302728
```

```
# ¿Cuál es el coeficiente de correlación (r)?
cor.test(Datos$waiting,Datos$eruptions)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  Datos$waiting and Datos$eruptions
## t = 34.089, df = 270, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.8756964 0.9210652
## sample estimates:
##       cor
## 0.9008112
```

```
# ¿Es significativa la correlación?
# si es estadísticamente significativa.

# Regresión lineal
Datos2 <- lm(Datos$eruptions ~ Datos$waiting)
summary(Datos2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Datos$eruptions ~ Datos$waiting)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.29917 -0.37689  0.03508  0.34909  1.19329
##
## Coefficients:
##                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   -1.874016   0.160143  -11.70   <2e-16 ***
## Datos$waiting  0.075628   0.002219   34.09   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.4965 on 270 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8115, Adjusted R-squared:  0.8108
## F-statistic:  1162 on 1 and 270 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

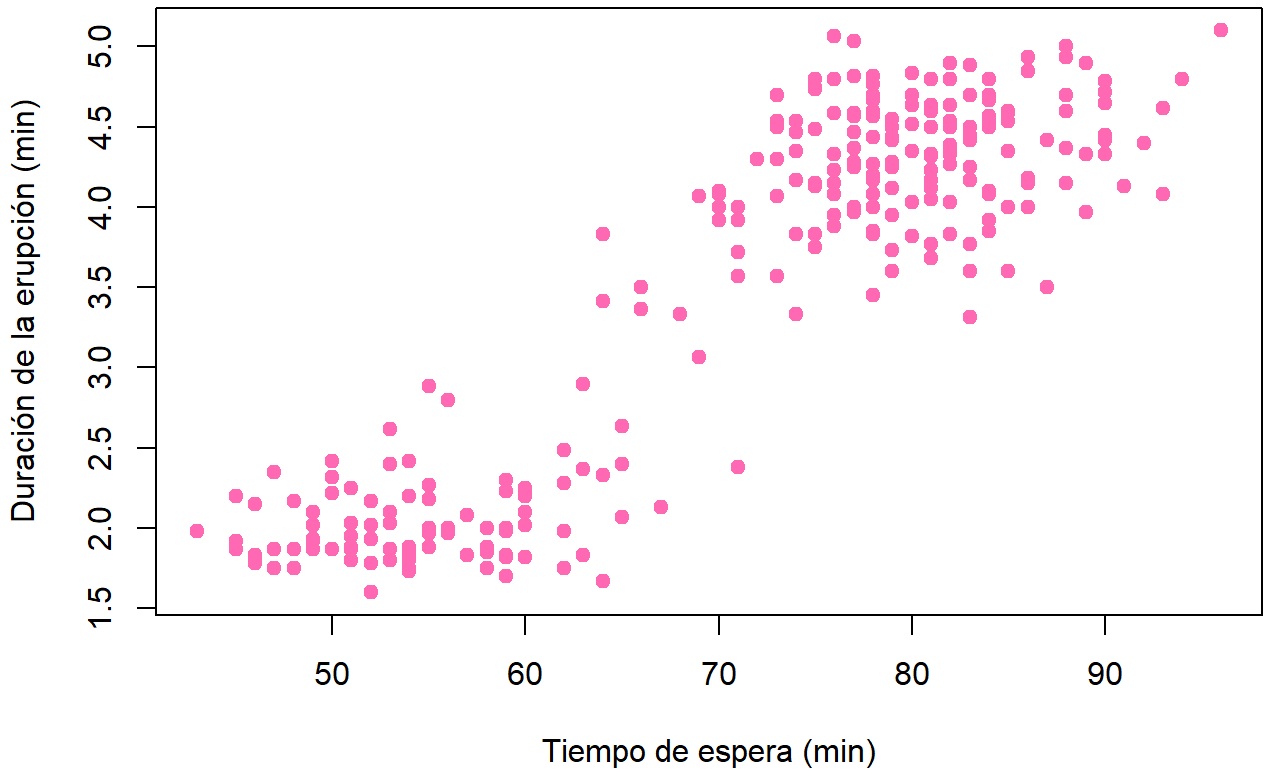
```
# establecer la hipótesis nula
# Se rechaza la hipótesis nula de que la correlación es cero, pues p < 0.05

# establecer la hipótesis alternativa
# Existe una corelación significativa entre el tiempo de espera y la duración de la erupción

# ¿Cuál es el valor del intercepto(α)?
# -1.874016

# ¿Cuál es el valor de la pendiente(β)?
# 0.075628

# Realizar un análisis de regresión
plot(Datos$waiting, Datos$eruptions,
      xlab ="Tiempo de espera (min)",
      ylab ="Duración de la erupción (min)",
      main = "Regresión lineal simple",
      pch = 19, col = "hotpink")
```




```
# Son significativas las regresoras: intercepto(α) y lapendiente(β) ?
# como p-value es un número significativamente parecido a 0, se rechaza la hipotesís nula. Osea, es estadisticamente significativa.

#¿Cuál será la duración en minutos de la proxima erupción?
Datos3 <- c(80, 40, 45, 53, 61)
duraciones_predichas <- -1.874016 + 0.075628* Datos3
duraciones_predichas
```

```
## [1] 4.176224 1.151104 1.529244 2.134268 2.739292
```

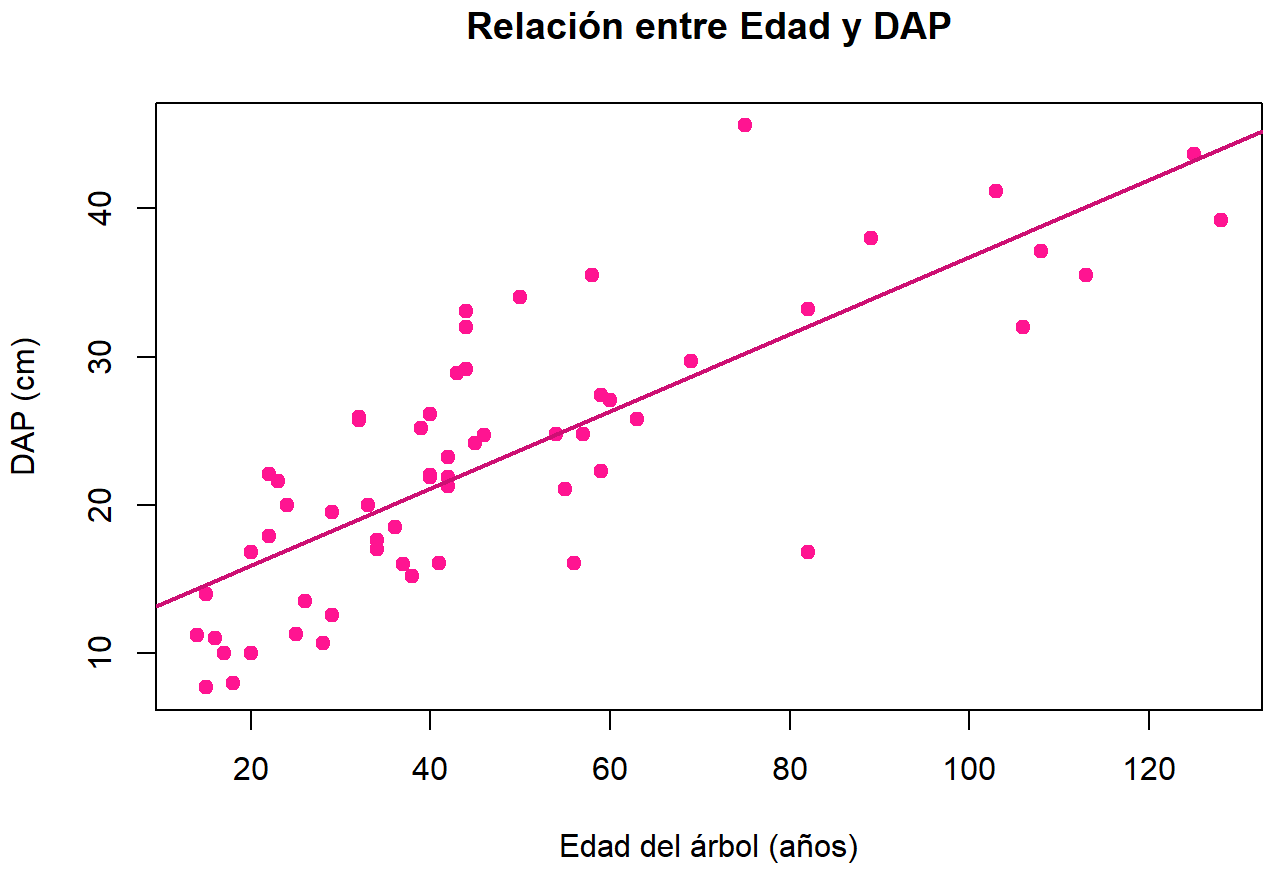
```r
#Ejercicio 2
Datos4 <- read.csv("datos_control_Rascon.csv", header= TRUE)

# Gráfica de disperción
plot (Datos4$EDAD, Datos4$DAP,
      xlab ="Edad del árbol (años)",
      ylab ="DAP (cm)",
      main = "Relación entre Edad y DAP",
      pch = 19, col = "deeppink")

# Regresión lineal
modelo2 <- lm(Datos4$DAP ~ Datos4$EDAD)
summary(modelo2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Datos4$DAP ~ Datos4$EDAD)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.2774  -4.1005   0.3324   3.1726  15.3435
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 10.74671    1.44787   7.422 5.72e-10 ***
## Datos4$EDAD  0.26013    0.02603   9.992 3.20e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.652 on 58 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6325, Adjusted R-squared:  0.6262
## F-statistic: 99.83 on 1 and 58 DF,  p-value: 3.201e-14
```

```r
abline(modelo2, col = "deeppink3", lwd = 2)
```



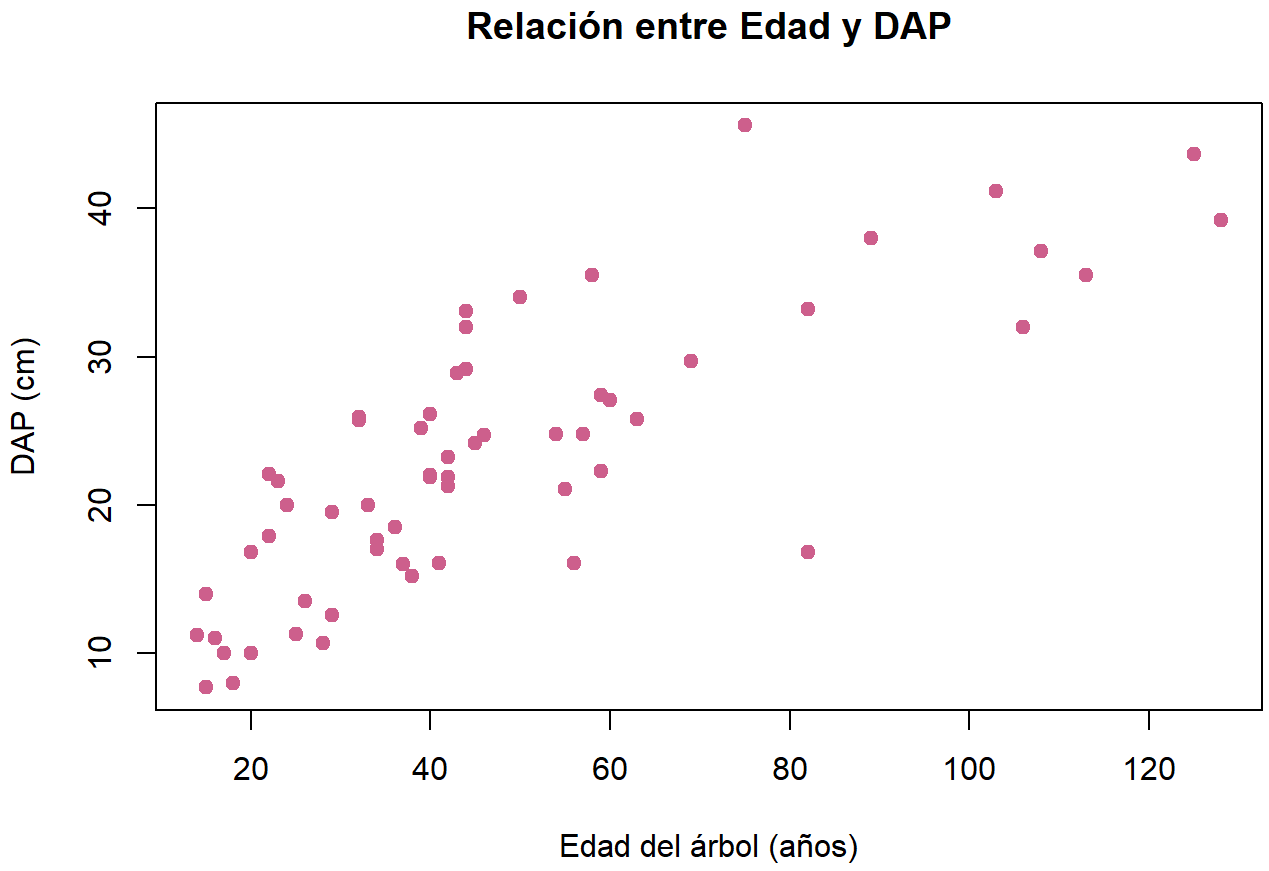

```
# establecer la Hipótesis nula
# es practicamente cero

# establecer la Hipótesis alternativa
# si existe una relación significativa. la edad el árbol si influye de manera significativa sobr
e el DAP.

# ¿Cuál es el valor del intercepto (α)?
# 10.74671

# ¿Cuál es el valor de la pendiente (β)?
# 0.26013

#Realizar un análisis de regresión
plot (Datos4$EDAD,Datos4$DAP,
      xlab ="Edad del árbol (años)",
      ylab ="DAP (cm)",
      main = "Relación entre Edad y DAP",
      pch = 19, col = "hotpink3")
```




```
#Son significativas las regresoras intercepto (α) y la pendiente (β) ?
# Es menor a 0, por lo tanto si es estadisticamente significativo para ambos.

# ¿Cuál será la edad en años si los DAP estan dados en el siguiente cuadro?
datos_3<- c(12, 20, 26, 34, 45)
duraciones_predichas <- 10.74671-0.26013* datos_3
duraciones_predichas
```

```
## [1]  7.62515  5.54411  3.98333  1.90229 -0.95914
```